

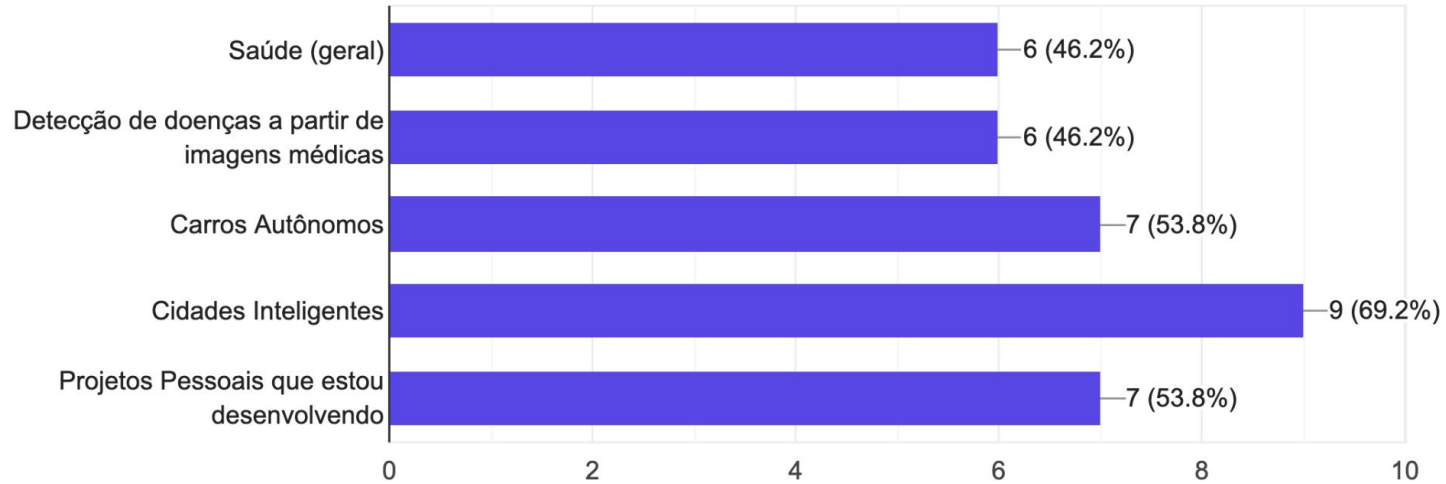
Pipeline de Pré-processamento com Filtros Lineares

Eronides F. da Silva Neto
efsn@cesar.school



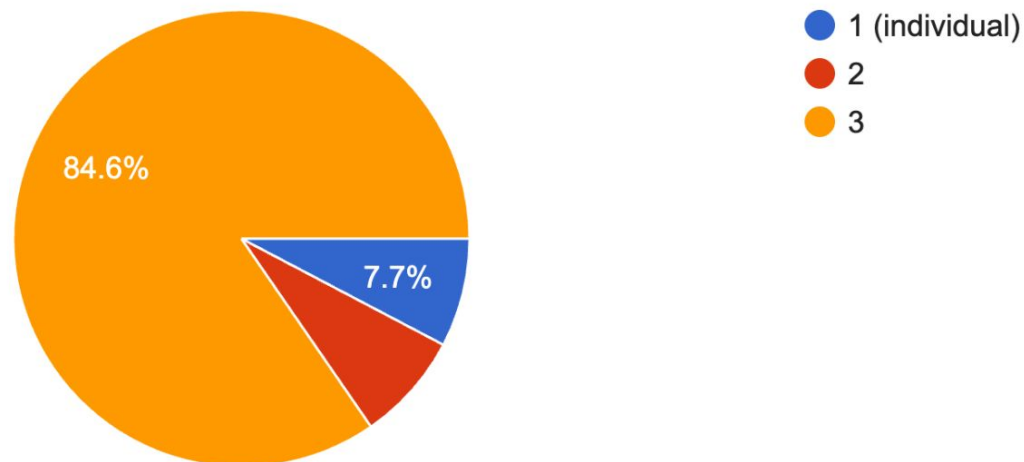
Qual tema você acha mais interessante para aplicação de Visão Computacional?

13 responses



Qual o número ideal de participantes dos grupos para as atividades?

13 responses



Detecção de Placas Veiculares



Objetivo da Prática

- 01 Construir um Pipeline de Pré-processamento de imagens de placas veiculares
- 02 Montar o pipeline com Filtros Lineares
- 03 Propor uma métrica de avaliação do pipeline

Por que esta prática importa para o que vem depois

Segmentação e classificação não operam sobre "a imagem", operam sobre o contraste local, a largura das bordas e a distribuição de níveis que a imagem entrega. É por isso que o pré-processamento não é uma etapa preliminar de arrumação: ele define o sinal com que todo o resto vai trabalhar.

Objetivo da Prática



[PIPELINE EXEMPLO!]

Um pipeline serve a todas?

Projete um pipeline de pré-processamento feito só de filtros lineares e descubra se ele generaliza para as 100 imagens. A resposta pode ser não — e demonstrar por que vale mais do que um pipeline que acerta metade.

O CONJUNTO DE DADOS

100

recortes de placa de carros

Dicas

1. Crie Medidas/Heurísticas
2. Meça nos Dois Eixos
3. Compare entrada/saída de sua pipeline

Regras e Política de uso de IA

Uso de IA como guia

Liberado usar IA na prática, desde que respeitada a política da disciplina.

Apenas Filtros Lineares

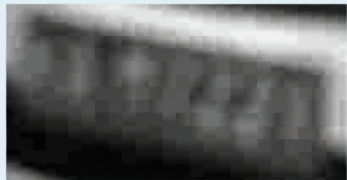
Usar apenas as ferramentas que aprendemos até então. Proibido usar IA generativa para filtrar as imagens. O entregável .ipynb precisa coincidir com as saídas dos arquivos .zip.

Sem edição das imagens por IA e outros filtros

A regra anterior é clara, mas repetida aqui, torna-se necessário usar filtros lineares apenas.

Exemplo de minha execução

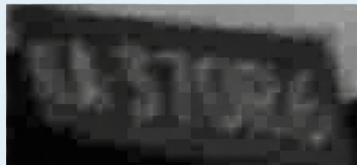
antes



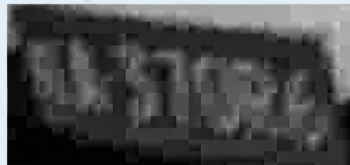
depois



antes



depois



antes



depois



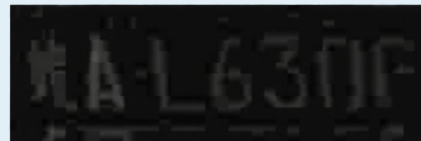
antes — brilho da cena 0.00



depois — B



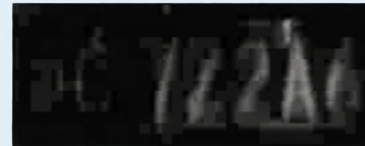
antes — brilho da cena 0.03



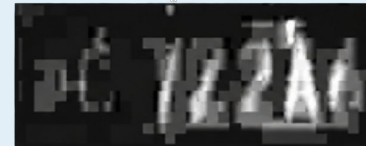
depois — B



antes — brilho da cena 0.03



depois — B



Entregáveis da Prática



01 Notebook vc_pratica1_<seu_nome>.ipynb, células já executadas.

02 Arquivo .zip com as 100 imagens filtradas.



03 Nome dos Integrantes da Equipe no arquivo notebook (.ipynb)

04 Diagrama de Blocos da(s) sua(s) Pipeline(s)

Critérios de Avaliação

PESO 30%

Parte 1 — Análise Inicial

Metodologia da análise do problema e possibilidade de como resolver.

PESO 35%

Parte 2 - Implementação

Desenvolvimento da pipeline global, correção técnica e respeito à restrição de linearidade.

PESO 35%

Parte 3 — Análise dos Resultados

Se as conclusões apresentadas se sustentam, baseado no desenvolvimento técnico. Avaliação da métrica proposta.